GitHub, GitHub Desktop und Visual Studio Code einrichten

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Windows, ohne Vorkenntnisse.

Worum geht es?

Was	Wofür	Muss man installieren?
GitHub	Eine Webseite, auf der deine Dateien sicher online gespeichert und mit anderen geteilt werden. Stell es dir wie einen Cloud-Ordner vor, der sich jede Änderung merkt.	Nein, du legst nur ein kostenloses **Konto** an.
GitHub Desktop	Ein Programm auf deinem PC, das deine Dateien mit GitHub abgleicht, per Mausklick.	Ja
Visual Studio Code (kurz „VS Code“)	Ein Programm zum Bearbeiten von Texten und Dateien (z. B. diese `.md`-Datei).	Ja

Geh am besten in genau dieser Reihenfolge vor: **1. Konto → 2. GitHub Desktop → 3. VS Code.**

Schritt 1: GitHub-Konto anlegen

1. Öffne im Browser die Seite **https://github.com**
2. Klick oben rechts auf **„Sign up“** (Registrieren).
3. Gib ein:
   - deine **E-Mail-Adresse**
   - ein **Passwort** (mindestens 15 Zeichen, oder mindestens 8 Zeichen mit einer Zahl und einem Kleinbuchstaben)
   - einen **Benutzernamen** (der ist später öffentlich sichtbar, z. B. `maxmustermann`)
4. Löse das kleine Rätsel, das prüft, ob du ein Mensch bist.
5. GitHub schickt dir einen **Code per E-Mail**. Schau in dein Postfach (ggf. auch im Spam-Ordner) und tipp den Code auf der Webseite ein.
6. Fragen nach Team-Größe, Interessen usw. kannst du überspringen („Skip“). Wähl den **kostenlosen Tarif (Free)**.

✅ Fertig: Du hast jetzt ein GitHub-Konto. Notier dir Benutzername und Passwort.

> **Tipp:** GitHub verlangt meist die **Zwei-Faktor-Anmeldung** (2FA). Dafür brauchst du eine App auf dem Handy, z. B. *Microsoft Authenticator* oder *Google Authenticator*. GitHub führt dich durch die Einrichtung. Die angezeigten **Wiederherstellungscodes** (Recovery Codes) unbedingt ausdrucken oder sicher speichern!

Schritt 2: GitHub Desktop installieren

1. Öffne **https://desktop.github.com**
2. Klick auf **„Download for Windows“**.
3. Öffne die heruntergeladene Datei (meist im Ordner **Downloads**, Name z. B. `GitHubDesktopSetup-x64.exe`) per Doppelklick.
4. Die Installation läuft **automatisch** durch, du musst nichts auswählen. Danach öffnet sich GitHub Desktop von selbst.

GitHub Desktop mit deinem Konto verbinden

1. Klick im Begrüßungsfenster auf **„Sign in to GitHub.com“**.
2. Es öffnet sich der Browser. Melde dich mit deinem GitHub-Konto an und klick auf **„Authorize desktop“** (Zugriff erlauben).
3. Der Browser fragt evtl., ob er „GitHub Desktop öffnen“ darf: mit **Ja / Öffnen** bestätigen.
4. Zurück in GitHub Desktop: Bei **„Configure Git“** sind Name und E-Mail meist schon eingetragen. Klick auf **„Finish“**.

✅ Fertig: GitHub Desktop ist eingerichtet.

> **Gut zu wissen:** GitHub Desktop bringt das Hilfsprogramm **Git** bereits mit. Du musst Git nicht extra installieren.

Schritt 3: Visual Studio Code installieren

1. Öffne **https://code.visualstudio.com**
2. Klick auf den großen Button **„Download for Windows“**.
3. Öffne die heruntergeladene Datei (z. B. `VSCodeUserSetup-x64-....exe`) per Doppelklick.
4. Geh durch den Installations-Assistenten:
   - **Lizenzvereinbarung:** „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ → **Weiter**
   - **Zielordner:** so lassen → **Weiter**
   - **Startmenü-Ordner:** so lassen → **Weiter**
   - **Zusätzliche Aufgaben:** Hier am besten **alle Häkchen setzen**, besonders:
     - ☑ *Desktopsymbol erstellen*
     - ☑ *Aktion „Mit Code öffnen“ dem Dateikontextmenü hinzufügen*
     - ☑ *Aktion „Mit Code öffnen“ dem Verzeichniskontextmenü hinzufügen*
     - ☑ *Zu PATH hinzufügen* (sollte schon angehakt sein)
   - → **Weiter** → **Installieren** → **Fertigstellen**

VS Code auf Deutsch umstellen (optional)

1. Öffne VS Code.
2. Unten rechts erscheint oft der Hinweis *„Install language pack to change the display language to German“*. Klick auf **„Install and Restart“**. Fertig.
3. Falls der Hinweis nicht erscheint: Drück **Strg + Umschalt + X**, gib im Suchfeld **„German“** ein, klick beim Eintrag *„German Language Pack for Visual Studio Code“* auf **Install** und starte VS Code neu.

✅ Fertig: VS Code ist installiert.

Schritt 4: GitHub Desktop und VS Code verbinden

Damit GitHub Desktop deine Dateien direkt in VS Code öffnen kann:

1. In GitHub Desktop oben im Menü: **File** → **Options** (Datei → Optionen).
2. Klick links auf **„Integrations“**.
3. Wähl bei **„External Editor“** den Eintrag **„Visual Studio Code“** aus.
4. Mit **„Save“** speichern.

Schritt 5: Ein Projekt (Repository) auf den PC holen

Ein **Repository** (kurz „Repo“) ist einfach ein Projektordner, den GitHub verwaltet.

1. In GitHub Desktop: **File** → **Clone repository…** (Datei → Repository klonen).
2. Im Reiter **„GitHub.com“** siehst du deine Projekte und die, zu denen du eingeladen wurdest. Klick das gewünschte an. (Alternativ kannst du im Reiter **„URL“** die Internetadresse des Projekts einfügen.)
3. Unten bei **„Local path“** steht, wo der Ordner auf deinem PC landet, üblicherweise `C:\Users\<DeinName>\Documents\GitHub\<Projektname>`
4. Klick auf **„Clone“**.
5. Danach auf **„Open in Visual Studio Code“** klicken, und schon kannst du die Dateien bearbeiten.

Der tägliche Ablauf: Änderungen speichern und hochladen

So bringst du deine Änderungen von deinem PC zu GitHub:

1. **Bearbeiten:** Datei in VS Code ändern und speichern (**Strg + S**).
2. **Zu GitHub Desktop wechseln:** Links unter **„Changes“** siehst du, welche Dateien du geändert hast. Grün = neu hinzugefügt, Rot = entfernt.
3. **Beschreiben:** Trag unten links im Feld **„Summary“** kurz ein, was du geändert hast, z. B. *„Kapitel 3 ergänzt“*.
4. **Festhalten:** Klick auf den blauen Button **„Commit to main“**. Damit ist die Änderung *auf deinem PC* gespeichert.
5. **Hochladen:** Klick oben auf **„Push origin“**. Jetzt ist die Änderung *auf GitHub* und für andere sichtbar.

Und umgekehrt, um Änderungen von anderen zu holen:

- Klick oben auf **„Fetch origin“**. Gibt es Neues, wird daraus **„Pull origin“**: noch einmal klicken.

> **Merksatz:** Vor dem Arbeiten **Pull**, nach dem Arbeiten **Commit + Push**.

Kleines Wörterbuch

Begriff	Bedeutung
Repository / Repo	Projektordner, den GitHub verwaltet

Begriff	Bedeutung
Clone	Ein Repo von GitHub auf den eigenen PC kopieren (macht man nur einmal)
Commit	Einen Zwischenstand mit kurzer Beschreibung festhalten
Push	Festgehaltene Änderungen zu GitHub hochladen
Fetch / Pull	Neue Änderungen von GitHub abholen
main	Der Hauptzweig, also die „offizielle" Version des Projekts
.md-Datei	Textdatei im *Markdown*-Format: einfacher Text mit Zeichen wie `#` für Überschriften oder `**fett**`

Wenn etwas nicht klappt

- **Download startet nicht / Windows warnt:** Prüf, ob du wirklich auf den offiziellen Seiten bist (`github.com`, `desktop.github.com`, `code.visualstudio.com`). Bei der Windows-Warnung „Der Computer wurde durch Windows geschützt" klickst du auf **„Weitere Informationen"** → **„Trotzdem ausführen"**, aber nur bei Dateien von diesen Seiten.
- **Anmeldung in GitHub Desktop klappt nicht:** In GitHub Desktop **File** → **Options** → **Accounts** → **Sign out** und neu anmelden.
- **„Push" wird abgelehnt:** Meist hat jemand anderes inzwischen etwas geändert. Klick erst auf **„Pull origin"**, dann erneut auf **„Push origin"**.
- **VS Code zeigt Markdown nur als Text:** Mit **Strg + Umschalt + V** öffnet sich eine schön formatierte Vorschau.